

Révision

ESTERIFICATION ET HYDROLYSE

4^{ème} Math et Sc.exp

40
4

Profs : Abdelmoula et Zribi

On réalise la réaction d'estérification entre l'acide éthanoïque et l'éthanol dans une série de tubes à essais équipés de tubes capillaires (ou tubes effilés). On introduit dans chaque tube n moles d'acide, n moles d'alcool et quelques gouttes d'acide sulfurique concentré. A l'instant de date $t = 0s$, on place les tubes dans un bain marie porté à $60\text{ }^{\circ}\text{C}$. A des instants de dates différentes on retire l'un de ces tubes et on le refroidit par l'eau glacée puis on dose l'acide présent par une solution aqueuse de soude de concentration molaire $C_B = 2\text{ mol.L}^{-1}$ en présence de phénolphthaléine. Ceci permet de tracer la courbe de variations du nombre de moles d'acide présent en fonction du temps.

- 1) a) Ecrire l'équation de la réaction étudiée.
- b) Préciser le rôle de l'acide sulfurique concentré et des tubes et filés.
- c) Relever du graphique deux propriétés caractéristiques de la réaction d'estérification. Justifier la réponse.
- d) Calculer le volume d'acide éthanoïque utilisé dans l'expérience.

On donne : $d_{\text{acide}} = 1,05$; $M_H = 1\text{ g.mol}^{-1}$; $M_O = 16\text{ g.mol}^{-1}$; $M_C = 12\text{ g.mol}^{-1}$;
 $\rho_{\text{eau}} = 1\text{ g.cm}^{-3}$.

- 2) a) Dresser le tableau descriptif d'évolution du système.
- b) Déterminer le taux d'avancement final τ_F de la réaction. Conclure.
- c) Calculer le volume de soude nécessaire pour doser l'acide restant à l'état final.
- 3) a) Définir l'état d'équilibre chimique dynamique.
- b) Déterminer, à $60\text{ }^{\circ}\text{C}$, la valeur de la constante d'équilibre K associée à cette réaction d'estérification.

Préciser, en justifiant, comment évolue cette constante d'équilibre à $20\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- 4) On mélange $0,4\text{ mol}$ d'acide avec $(a)\text{ mol}$ d'alcool ($a < 0,4\text{ mol}$). Soit τ_F le taux d'avancement final de la réaction.

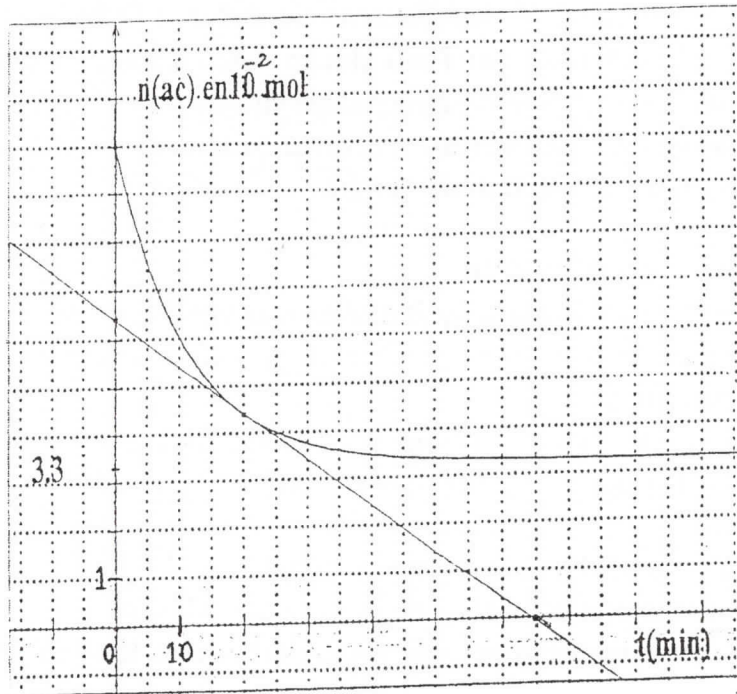
a) Exprimer la constante d'équilibre K en fonction de τ_F et a .
Sachant que $K = 4$, Calculer la valeur de a pour que τ_F soit égal à $0,85$.

b) Comment procéder expérimentalement pour augmenter la valeur de τ_F .

- 5) Etablir l'expression de la vitesse instantanée en fonction du nombre de moles d'acide présent.

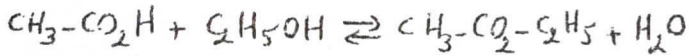
Déduire sa valeur à la date $t_1 = 20\text{ min}$.

مكتبة 18 جانفي 1
 مخرج باب الغربي داخل السور
 صليبي الهاتف 22.740.485



42

1) a)



b) Utilisé en petite quantité, l'acide sulfurique joue le rôle d'un catalyseur.

Les tubes effilés condensent les vapeurs formées et réduisent les pertes.

c) Le mélange initial est équimolaire.

On remarque que le nombre de moles d'acide final est différent de zéro donc la réaction est limitée.

La limite est atteinte au bout d'un temps important donc la réaction est lente.

$$d) \frac{n_{\text{ac}}}{m_e} = \frac{n \cdot \eta}{\rho_e \cdot V} \Rightarrow$$

$$V = \frac{n \cdot \eta}{\rho_e \cdot d}$$

$$V = \frac{0,1 \times 60}{1,05} ; V = 5,71 \text{ cm}^3$$

2) a)

Eq° de la R°					
acide + alcool $\rightleftharpoons$ ester + eau					
état	Avanc. (mol)	quantités de matière (mol)			
initial	0	0,1	0,1	0	0
interm.	x	0,1-x	0,1-x	x	x
final	0,4	0,1-0,4	0,1-0,4	0,4	0,4

b) $z_f = \frac{x_f}{x_{\text{max}}}$

$$0,1-x \geq 0 \Rightarrow x \leq 0,1 \text{ mol} \Rightarrow x_{\text{max}} = 0,1 \text{ mol}$$

$$(n_{\text{ac}})_{\text{final}} = 0,1 - 0,4 \Rightarrow x_f = 0,1 - (n_{\text{ac}})_{\text{final}}$$

$$\text{or } (n_{\text{ac}})_{\text{final}} = 0,033 \text{ mol}$$

$$\text{donc } x_f = 0,066 \text{ mol}$$

$$\Rightarrow z_f = 0,66$$

$z_f < 1$ ce qui confirme le caractère limité de la réaction.

c) Equation bilan de la réaction de dosage:



A l'équivalence:

$$n_{\text{ac}} = n_{\text{OH}^-} \text{ utilisé}$$

$$n_{\text{ac}} \text{ dosé} = C_B V_B \Rightarrow V_B = \frac{n_{\text{ac}} \text{ dosé}}{C_B}$$

$$\text{A l'équivalence: } n_{\text{ac}} \text{ dosé} = 0,033 \text{ mol}$$

$$V_B = 16,5 \text{ mL}$$

3) a) A l'équilibre chimique, il y a coexistence des quatre entités chimiques: acide, alcool, eau et ester et la composition du mélange reste constante en dehors de toute intervention de l'extérieur.

Cet équilibre est dynamique, car à l'échelle moléculaire l'estérification et l'hydrolyse continuent à se produire avec deux vitesses égales et non nulles.

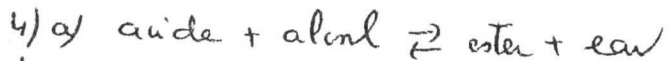
b) D'après la loi d'action de masse:

$$K = \frac{[\text{ester}][\text{eau}]}{[\text{acide}][\text{alcool}]} = \frac{n_{\text{ester}} \cdot n_{\text{eau}}}{n_{\text{acide}} \cdot n_{\text{alcool}}} = \left(\frac{0,4}{0,1-0,4} \right)^2$$

$$K = 4$$

L'estérification est une réaction athermique donc la constante d'équilibre est indépendante de la température.

Donc $K = 4$ à 20°C.



$$t=0 \quad 0,4 \quad a \quad 0 \quad 0 \text{ (mol)}$$

$$t: \quad 0,4-x \quad a-x \quad x \quad x$$

$$t_f: \quad 0,4-z_f \quad a-z_f \quad z_f \quad z_f$$

$$z'_f = \frac{z_f}{a} \Rightarrow z_f = a z'_f$$

$$K = \frac{z_f^2}{(0,4-z_f)(a-z_f)} = \frac{a^2 z_f'^2}{(0,4-a z_f')(a-a z_f')}$$

$$K = \frac{a z_f'^2}{(1-z_f')(0,4-a z_f')} = \frac{z_f'^2}{(1-z_f')(0,4-z_f')}$$

$$\frac{0,4}{a} - z'_f = \frac{z'^2_f}{K(1 - z'_f)}$$

$$\frac{0,4}{a} = z'_f + \frac{z'^2_f}{K(1 - z'_f)} \Rightarrow$$

$$a = \frac{0,4}{z'_f + \frac{z'^2_f}{K(1 - z'_f)}}$$

$$a = \frac{0,4}{0,85 + \frac{0,7225}{0,6}}$$

$$a = 0,195 \text{ mol.}$$

b) Pour faire augmenter le taux d'avancement final, on augmente la quantité de matière initiale de l'un des réactifs.

$$5) v(t) = \frac{dx}{dt}$$

$$n_{ac} = n - x \Rightarrow x = n - n_{ac}$$

$$v(t) = - \frac{dn_{ac}}{dt}$$

$$\text{à la date } v(t_1) = - a_1$$

avec a_1 = coefficient directeur de la tangente à la courbe $n_{ac} = f(t)$ au point d'abscisse t_1 .

$$v(t_1) = - \frac{6,4 \cdot 10^{-2} - 0}{0 - 65}$$

$$v(t_1) = 9,846 \cdot 10^{-4} \text{ mol. min}^{-1}$$

18 janvier 2018

